

TD nr 9 : CREATION D'UNE BD ET DE TABLES AVEC SQL

Dans ce TD vous allez apprendre à créer une BD et des tables en utilisant uniquement des commandes SQL. Nous allons créer une nouvelle table « *Banque* ».

Une banque est composée de plusieurs filiales qui sont situées dans des villes différentes. La banque a deux types de clients : les clients qui ont un compte bancaire pour y déposer leurs avoirs et les clients qui empruntent de l'argent (crédit, prêts) à la banque. Mais un client peut avoir les deux : un compte et un crédit.

Ci-dessous sont données les tables qui composent le schéma de notre BD. Certaines tables sont des tables de structure et certaines des tables de liaison (c-à-d qu'elles servent de lien logique entre deux tables et n'auraient aucune raison d'exister si les deux tables liées n'existaient pas).

1. Tables (Modèle Logique)

- **Filiale** : Représente les agences physiques.
 - code_filiale (Clé Primaire)
 - nom_filiale
 - ville
- **Client** : Les informations personnelles des utilisateurs.
 - id_client (Clé Primaire)
 - nom_client
 - adresse
 - ville_client
- **Compte** : Les comptes de dépôt.
 - num_compte (Clé Primaire)
 - solde
 - #code_filiale (Clé Étrangère vers Filiale)
- **Pret (Crédit)** : Les emprunts contractés.
 - num_pret (Clé Primaire)
 - montant
 - #code_filiale (Clé Étrangère vers Filiale)

Tables de Liaison (Relations Many-to-Many)

Comme un client peut avoir plusieurs comptes (ou un compte être joint) et plusieurs prêts, on utilise des tables d'association :

- **Depositaire** : Lie un Client à un Compte.
- **Emprunteur** : Lie un Client à un Pret.

2. Schéma SQL

Voici d'abord la syntaxe de la commande *create table* :

```
CREATE TABLE nom_table (  
    colonne1 type_donnees [contraintes],  
    colonne2 type_donnees [contraintes],  
    ...  
    [contraintes_de_table]  
);
```

Voici ensuite le code pour générer la structure de notre BD Banque, à vous maintenant de réfléchir un peu pour faire le rapprochement avec la syntaxe donnée ci-dessus.

Pensez à créer d'abord une BD vide du nom de *Banque*. Utilisez ensuite à chaque fois l'onglet SQL de phpMyAdmin pour créer les tables.

-- Création de la table Filiale

```
CREATE TABLE Filiale (  
    code_filiale INT PRIMARY KEY,  
    nom_filiale VARCHAR(100),  
    ville VARCHAR(100)  
);
```

-- Création de la table Client

```
CREATE TABLE Client (  
    id_client INT PRIMARY KEY,  
    nom_client VARCHAR(100),  
    adresse VARCHAR(255),  
    ville_client VARCHAR(100)  
);
```

-- Création de la table Compte

```
CREATE TABLE Compte (  
    num_compte VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    solde DECIMAL(15, 2),  
    code_filiale INT,  
    FOREIGN KEY (code_filiale) REFERENCES Filiale(code_filiale)  
);
```

-- Création de la table Pret

```
CREATE TABLE Pret (  
    num_pret VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    montant DECIMAL(15, 2),  
    code_filiale INT,  
    FOREIGN KEY (code_filiale) REFERENCES Filiale(code_filiale));
```

-- Table de liaison Client <-> Compte

```
CREATE TABLE Depositaire (  
    id_client INT,  
    num_compte VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY (id_client, num_compte),  
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client(id_client),  
    FOREIGN KEY (num_compte) REFERENCES Compte(num_compte)  
);
```

-- Table de liaison Client <-> Pret

```
CREATE TABLE Emprunteur (  
    id_client INT,  
    num_pret VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY (id_client, num_pret),  
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client(id_client),  
    FOREIGN KEY (num_pret) REFERENCES Pret(num_pret)  
);
```

Félicitations si vous avez réussi à créer toutes les tables, maintenant vous allez les remplir, toutes. Vous n'avez qu'à copier les codes suivants. Nous en aurons besoin à partir de notre prochain TD qui sera désormais dédié à l'apprentissage des requêtes (SELECT)

1. Table Filiale

```
INSERT INTO Filiale (code_filiale, nom_filiale, ville) VALUES  
(1, 'Siège Central', 'Paris'),  
(2, 'Agence Bellecour', 'Lyon'),  
(3, 'Antenne Canebière', 'Marseille'),  
(4, 'Filiale du Nord', 'Lille'),  
(5, 'Agence de la Bourse', 'Bordeaux'),  
(6, 'Rive Gauche', 'Toulouse'),  
(7, 'Agence Grand Place', 'Bruxelles'),  
(8, 'Espace Léman', 'Genève'),  
(9, 'Côte d Azur', 'Nice'),  
(10, 'Bretagne Finance', 'Rennes');
```

2. Table Client

```
INSERT INTO Client (id_client, nom_client, adresse, ville_client) VALUES  
(101, 'Martin Jean', '12 rue de la Paix', 'Paris'),  
(102, 'Bernard Marie', '45 avenue Foch', 'Lyon'),  
(103, 'Dubois Thomas', '8 rue Paradis', 'Marseille'),  
(104, 'Thomas Alice', '112 boulevard Victor Hugo', 'Lille'),
```

(105, 'Robert Julien', '23 cours de l'Intendance', 'Bordeaux'),
(106, 'Richard Sophie', '5 rue des Lois', 'Toulouse'),
(107, 'Petit Nicolas', '67 Grand Place', 'Bruxelles'),
(108, 'Durand Claire', '14 quai du Rhône', 'Genève'),
(109, 'Leroy Antoine', '3 rue de France', 'Nice'),
(110, 'Moreau Lucie', '2 rue de la Monnaie', 'Rennes');

3. Table Compte

```
INSERT INTO Compte (num_compte, solde, code_filiale) VALUES  
( 'C001', 2500.50, 1),  
( 'C002', 150.00, 2),  
( 'C003', 12400.00, 3),  
( 'C004', 50.75, 4),  
( 'C005', 3100.20, 5),  
( 'C006', 890.00, 6),  
( 'C007', 45000.00, 7),  
( 'C008', 210.00, 8),  
( 'C009', 1300.00, 9),  
( 'C010', 75.00, 10);
```

4. Table Pret

```
INSERT INTO Pret (num_pret, montant, code_filiale) VALUES  
( 'P001', 150000, 1),  
( 'P002', 5000, 2),  
( 'P003', 25000, 3),  
( 'P004', 300000, 4),  
( 'P005', 1200, 5),  
( 'P006', 45000, 6),  
( 'P007', 8000, 7),  
( 'P008', 120000, 8),  
( 'P009', 2500, 9),  
( 'P010', 18000, 10);
```

5. Table Depositaire (Liaison Client-Compte)

```
INSERT INTO Depositaire (id_client, num_compte) VALUES  
(101, 'C001'),  
(102, 'C002'),  
(103, 'C003'),  
(104, 'C004'),
```

```
(105, 'C005'),  
(106, 'C006'),  
(107, 'C007'),  
(108, 'C008'),  
(109, 'C009'),  
(110, 'C010');
```

6. Table Emprunteur (Liaison Client-Pret)

```
INSERT INTO Emprunteur (id_client, num_pret) VALUES  
(101, 'P001'),  
(102, 'P002'),  
(103, 'P003'),  
(104, 'P004'),  
(105, 'P005'),  
(106, 'P006'),  
(107, 'P007'),  
(108, 'P008'),  
(109, 'P009'),  
(110, 'P010');
```